

Matemática Discreta

Introdução à Lógica Proposicional

Bruno Xavier

Departamento de Engenharias e Tecnologia
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros

2026

Agenda



- 1. Proposições**
- 2. Proposições Compostas**
- 3. Tabela-verdade**
- 4. Classificação das Proposições**
- 5. Equivalências**



Proposições

Proposições



Sentença declarativa (afirmação) que pode ser **verdadeira** ou **falsa**, mas não ambas.

Por exemplo:

- A Terra é redonda [**proposição falsa**]
- $2 + 2 = 4$ [**proposição verdadeira**]
- Hoje está chovendo
- $2 \times 3 = 7$

Proposições



Será que as frases a seguir são proposições?

- Que horas termina a aula? [**perguntas não são proposições**]
- Siga em frente, depois vire à direita [**ordens não são proposições**]
- $x^2 - 1 = 0$ [**sentenças abertas não são proposições**]
- $|x| + |y| = 2$

Observação: Nas equações acima, não podemos determinar se são verdadeiras ou falsas. Antes, é necessário substituir as variáveis para determinar a veracidade.

Valor-Verdade



Valor-verdade de uma proposição:

- O valor-verdade de uma proposição é V se a proposição for verdadeira.
- O valor-verdade de uma proposição é F se a proposição for falsa

Exercício



Quais sentenças são proposições? Quais os valores-verdade das que são?

- Mossoró é capital do RN
- Seridó é uma região do RN
- Responda essa questão
- 21 é divisível por 7
- Há bolas quadradas em Pau dos Ferros
- $x^2 > 0$
- Proibido estacionar
- 24 é ímpar

Exercício



Quais sentenças são proposições? Quais os valores-verdade das que são?

- Mossoró é capital do RN [**proposição falsa**]
- Seridó é uma região do RN [**proposição verdadeira**]
- Responda essa questão [**não é proposição**]
- 21 é divisível por 7 [**proposição verdadeira**]
- Há bolas quadradas em Pau dos Ferros [**proposição falsa**]
- $x^2 > 0$ [**não é proposição**]
- Proibido estacionar [**não é proposição**]
- 24 é ímpar [**proposição falsa**]

Proposições



- Podemos usar letras para representar proposições (**variáveis proposicionais**)
- Convenciona-se usar as letras $p, q, r, s, \dots$
- Isso é útil para avaliar as proposições de maneira algébrica e evitar as ambiguidades da linguagem natural
- Além disso, o uso de variáveis proposicionais permite raciocinar de maneira generalizada, permitindo a **abstração** dos problemas.



Proposições Compostas

Proposições Compostas



Não é verdade que a Terra é plana.

- Proposição p : É verdade que a Terra é plana
- Conectivo: não (negação)
- Simbolicamente: $\neg p$ ou $\sim p$ (lê-se: não p)

Proposições Compostas



O céu está nublado **e** a temperatura está caindo.

- Proposição p : O céu está nublado
- Proposição q : A temperatura está caindo
- Conectivo: e (conjunção)
- Simbolicamente: $p \wedge q$ (lê-se: p e q)

Proposições Compostas



Eu vou estudar cálculo **ou** eu vou assistir a um filme.

- Proposição p : Eu vou estudar cálculo
- Proposição q : Eu vou assistir a um filme
- Conectivo: ou (disjunção)
- Simbolicamente: $p \vee q$ (lê-se: p ou q)

Proposições Compostas



Se chover amanhã, **então** o jogo será cancelado.

- Proposição p : Chove amanhã
- Proposição q : O jogo será cancelado
- Conectivo: implicação
- Simbolicamente: $p \rightarrow q$ (lê-se: p implica q)

Proposições Compostas



Um triângulo é equilátero **se e somente se** possui os três lados iguais.

- Proposição p : Um triângulo é equilátero
- Proposição q : [Um triângulo] possui os três lados iguais
- Conectivo: bi-implicação
- Simbolicamente: $p \leftrightarrow q$ (lê-se: p sse q)

Proposições Compostas



Formalmente, se p e q são proposições, então

- $\sim p$ é uma proposição
- $p \wedge q$ é uma proposição
- $p \vee q$ é uma proposição
- $p \rightarrow q$ é uma proposição
- $p \leftrightarrow q$ é uma proposição

Vamos estudar os conectivos lógicos com mais profundidade.

Negação



A negação de uma proposição p , indicada por $\sim p$, é a sentença

Não é o caso de p .

Não é verdade que p .

Não p .

O valor-verdade da negação de p é o oposto do valor-verdade de p .

Encontre a negação das proposições:

- 3 é par.
- $2 + 1 = 3$
- Pau dos ferros é uma cidade litorânea.
- $3 \geq 1$

Negação



p	$\sim p$
V	F
F	V

Cada linha da tabela representa uma possibilidade de valor-verdade para a proposição p . Note que podemos negar uma proposição mais de uma vez.

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
V	F	V
F	V	F

Neste caso, a tabela de p e $\sim(\sim p)$ são iguais.

Conjunção



A conjunção de duas proposições p e q , indicada por $p \wedge q$, é a sentença

$$p \text{ e } q.$$

O valor-verdade da conjunção será V se ambos seus componentes forem V, e F caso contrário.

Encontre o valor-verdade das conjunções:

- 2 é par e 3 é ímpar.
- 2 é par e 3 é par.
- Hoje é quarta-feira e está chovendo.

Conjunção



p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Cada linha da tabela representa uma combinação de valor-verdade para as proposições p e q .

Disjunção



A disjunção de duas proposições p e q , indicada por $p \vee q$, é a sentença

p ou q .

O valor-verdade da disjunção será F se ambos seus componentes forem F, e V caso contrário.

Encontre o valor-verdade das disjunções:

- 2 é par ou 3 é ímpar.
- 2 é par ou 3 é par.
- Hoje é quarta-feira ou está chovendo.

Disjunção



p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Cada linha da tabela representa uma combinação de valor-verdade para as proposições p e q .

Exercício



Considere as proposições

- p : Nadar na praia é permitido.
- q : Foram descobertos tubarões perto da praia.

Expresse as proposições compostas em português:

- $\sim q$
- $p \wedge q$
- $\sim p \vee q$
- $\sim p \wedge (p \vee \sim q)$



- $\sim q$
 - **Não** foram descobertos tubarões perto da praia.
- $p \wedge q$
 - Nadar na praia é permitido **e** foram descobertos tubarões perto da praia.
- $\sim p \vee q$
 - Nadar na praia **não** é permitido **ou** foram descobertos tubarões perto da praia.
- $\sim p \wedge (p \vee \sim q)$
 - Nadar na praia **não** é permitido **e** nadar na praia é permitido ou **não** foram descobertos tubarões perto da praia.

Exercício



O seguinte trecho de código será executado por um computador:

1. $a \leftarrow 7$
2. $b \leftarrow 4$
3. $x \leftarrow 10$
4. **se** $\sim ((a < b) \wedge (b \geq 5))$ **entao**
5. $x \leftarrow x + 1$ **senao**
6. $x \leftarrow x - 1$
7. **fimse**

A seta para a esquerda indica uma operação de atribuição. Determine o valor de x ao final da linha 7. Justifique sua resposta.

Gabarito



- a variável a recebe 7, b recebe 4 e x recebe 10
- a proposição $p : a < b$ ($7 < 4$) é falsa
- a proposição $q : b \geq 5$ ($4 \geq 5$) é falsa
- a proposição $p \wedge q$ é falsa
- a proposição $\sim (p \wedge q)$ é verdadeira
- o algoritmo entrará na linha 5
- a variável x vai incrementar
- logo, x armazenará o valor 11

Exercício



O seguinte trecho de código será executado por um computador:

1. **se** $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ **entao**
2. escreva("gostosuras") **senao**
3. escreva("travessuras")
4. **fimse**

Para quais valores de p e q algoritmo escreverá "gostosuras"?

Gabarito



Temos de determinar os valores-verdade de p e q que tornem a proposição $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ verdadeira. Há varias maneiras de fazer isso, por exemplo, testando todas as combinações (tabela-verdade). Fazendo isso, iremos notar que nenhum valor vai tornar a proposição verdadeira. Logo, nunca será escrito “gostosas”.

p	q	$((p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q))$							
V	V	V	V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	F	F	V	F	V
F	V	F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	F	F	F	F	V	F	V	V

Implicação



A implicação (ou condicional) de duas proposições p e q , indicada por $p \rightarrow q$, é a sentença

se p , então q .

O valor-verdade da implicação será F se o primeiro componente (hipótese, antecedente ou premissa) for V e o segundo (conclusão, consequência ou consequente) F, e será V em qualquer outro caso.

Encontre o valor-verdade das implicações:

- Se hoje é sexta-feira, então $2 + 2 = 5$
- Se hoje é quarta-feira, então $2 + 2 = 5$

Implicação



p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Cada linha da tabela representa uma combinação de valor-verdade para as proposições p e q .

OBSERVAÇÃO: p é chamado de **condição necessária** para q e q é chamado de **condição suficiente** para p .

Exercício



Considere as proposições

- p : Você está com gripe.
- q : Você perde a prova final.
- r : Você foi reprovado em discreta.

Expresse as proposições compostas em português:

- $(p \vee q) \rightarrow r$
- $\sim r \rightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
- $p \rightarrow q$
- $(q \rightarrow r) \vee (p \rightarrow r)$

Gabarito



- $(p \vee q) \rightarrow r$
 - **Se** você está com gripe **ou** perde a prova final, **então** você foi reprovado em discreta.
- $\sim r \rightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
 - **Se** você **não** foi reprovado em discreta, **então** você **não** está com gripe **e não** perdeu a prova final.
- $p \rightarrow q$
 - **Se** você está com gripe, **então** você perde a prova final.
- $(q \rightarrow r) \vee (p \rightarrow r)$
 - **Se** você perde a prova final, **então** você foi reprovado em discreta, **ou se** você está com gripe, **então** você foi reprovado em discreta.

Bi-implicação



A bi-implicação (ou bicondicional) de duas proposições p e q , indicada por $p \leftrightarrow q$, é a sentença

p se, e somente, se q .

O valor-verdade da bi-implicação será V se as proposições componentes tiverem o mesmo valor, e será F em qualquer outro caso.

Encontre o valor-verdade das bi-implicações:

- Hoje é sexta-feira sse $2 + 2 = 5$
- Hoje é quarta-feira sse $2 + 2 = 5$
- $0 \geq 1$ sse 3 é par.

Bi-implicação



p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Cada linha da tabela representa uma combinação de valor-verdade para as proposições p e q .

Exercício



Considere as proposições

- p : Você tira um 10 no exame final.
- q : Você faz todos os exercícios do livro.
- r : Você tira 10 em discreta.

Escreva essas proposições usando p , q , r e conectivos lógicos:

- Você tira 10 em discreta, mas não faz todos os exercícios do livro,
- Você tira um 10 no exame final, faz todos os exercícios do livro e tira 10 em discreta.
- Tirar um 10 em discreta é necessário para tirar um 10 no exame final.
- Você vai tirar 10 em discreta sse você fizer todos os exercícios do livro ou você tirar um 10 no exame final.
- Você tira um 10 no exame final, mas não faz todos os exercícios do livro; no entanto tira 10 em discreta.



- Você tira 10 em discreta, mas não faz todos os exercícios do livro.
 - $r \wedge \sim q$
- Você tira um 10 no exame final, faz todos os exercícios do livro e tira 10 em discreta.
 - $(p \wedge q) \wedge r$
- Tirar um 10 em discreta é necessário para tirar um 10 no exame final.
 - $r \rightarrow p$
- Você vai tirar 10 em discreta sse você fizer todos os exercícios do livro ou você tirar um 10 no exame final.
 - $r \rightarrow (q \vee p)$
- Você tira um 10 no exame final, mas não faz todos os exercícios do livro; no entanto tira 10 em discreta.
 - $(p \wedge \sim q) \wedge r$



Tabela-verdade

Tabelas



p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Construa a tabela-verdade das proposições:

- $(p \vee \sim q) \rightarrow (p \wedge q)$
- $(p \wedge q) \rightarrow r$

Ordem de prioridade: $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$.



Classificação das Proposições

Classificação



Uma proposição pode ser classificada em tautologia, contradição ou contingência:

- **Tautologia:** todas as linhas possuem valor V.
- **Contradição:** todas as linhas possuem valor F.
- **Contingência:** as linhas possuem tanto valor V quanto F.

Classifique as proposições a seguir em tautologia, contradição ou contingência:

- $P \vee \neg P$
- $P \wedge \neg P$
- $(P \vee \neg R) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
- $\neg(\neg P) \leftrightarrow P$

Oposta, contrapositiva e inversa



Seja $p \rightarrow q$ uma proposição condicional.

- A proposição $q \rightarrow p$ é chamada de proposição oposta.
- A proposição $\sim q \rightarrow \sim p$ é chamada de contrapositiva
- A proposição $\sim p \rightarrow \sim q$ é chamada de inversa.

Exercício



1. Qual a contrapositiva, a oposta e a inversa da proposição “Se me amais, guardareis os meus mandamentos”?
2. Qual a contrapositiva, a oposta e a inversa da proposição “Se estou com sede, então bebo água”?



- Contrapositiva: Se não guardardes os meus mandamentos, então não me amais.
 - Oposta: Se guardardes os meus mandamentos, então me amais.
 - Inversa: Se não me amais, então não guardardes os meus mandamentos.
-
- Contrapositiva: Se não bebo água, então não estou com sede.
 - Oposta: Se bebo, então estou com sede.
 - Inversa: Se não estou com sede, então não bebo água.



Equivalências

Matemática Discreta

Equivalências Proposicionais



Dizemos que duas proposições são equivalentes, notação $p \equiv q$, se suas **tabelas-verdade são idênticas**. Similarmente, p e q são equivalentes se $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia.

Mostre que

- $\sim (\sim p) \equiv p$ [**Dupla Negação**]
- $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ [**Lei de De Morgan**]
- $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ [**Lei de De Morgan**]
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ [**Condicional como Disjunção**]

Obrigado pela sua atenção

Bruno Xavier

Departamento de Engenharias e Tecnologia
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros

2026